05. CSS 기초

05-1 스타일과 스타일 시트

05-2 주요 선택자

05-3 캐스캐이딩 스타일 시트(CSS)

05-4 CSS3와 CSS 모듈



스타일과 스타일 시트

스타일과 스타일 시트

- 스타일(style) : HTML 문서에서 자주 사용하는 글꼴이나 색상, 정렬, 각 요소들의 배치 방법 등 문서의 겉모습을 결정짓는 내용들
- 스타일 시트(style sheet) : 스타일을 관리하기 쉽도록 한 군데 모아놓은 것

왜 스타일을 사용할까?

- 웹 문서의 내용과 상관없이 디자인만 바꿀 수 있다.
  - 내용과 디자인의 분리 – 웹 표준의 시작
  - 디자인에 영향 없이 내용 수정하거나 내용은 건드리지 않고 디자인만 바꾸는게 가능
  - CSS Zen Garden 사이트 참고
- 다양한 기기에 맞춰 탄력적으로 바뀌는 문서를 만들 수 있다.
  - 내용은 그대로 두고, 프린터나 스마트폰 브라우저 등 다양한 기기에 맞는 레이아웃을 만들 수 있다.

스타일과 스타일 시트

스타일 형식



- 선택자 : { 와 } 사이에 정의한 스타일 규칙이 적용될 대상.
- 속성과 속성 값 : '속성 : 속성 값'과 같은 형식으로 함께 표시하며, 속성 /속성 값 쌍이 여럿일 경우에 세미콜론(;)으로 구분

```
p { color: blue; font-size: 16px; } /* 텍스트 단락의 글자 색 파란색, 글자 크기 16px */
```

```
h2 {font-size:20px; color:orange; }  /* 2단계 제목의 글자 크기 20px, 글자 색상 주황색 */
p {color:blue; } /* 텍스트 단락의 글자 색 파란색 */
```

스타일을 표기하는 방법

```
h2{font-size:20px; color:orange;}
```

```
h2{
   font-size:20px;
   color:orange;
}
```

```
h2
{
   font-size:20px;
   color:orange;
}
```

모두 가능

스타일 주석

- /*와 */ 사이에 주석 내용 입력
- 한 줄 또는 여러 줄을 입력 가능

스타일과 스타일 시트

내부 스타일 시트

- 사용할 스타일을 문서 안에 정리한 것
- 모든 스타일 정보는
  <head> 태그와 </head> 태그 안에서 정의
- <style> 태그와 </style> 태그 사이에 작성

Do it! 내부 스타일 시트 사용하기 — 예제 05/internal.html

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
    <title>온라인 프로필</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
        section {
            width:500px; /* 너비 */
            padding:15px; /* 테두리와 내용 사이의 여백 */
            border:5px solid gray; /* 테두리 스타일 */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="container">
    <!-- 자기 소개 -->
        <section>
            <h2>Who am I?</h2>
            <p>프런트엔드 웹 기술(Front-end Web Tech.)에 관심이 많습니다. <br>
            현재 제주의 한 시골 마을에서 코딩 중입니다.</p>
        </section>
    </div>
</body>
</html>
```

Who am I?

프런트엔드 웹 기술(Front-end Web Tech.)에 관심이 많습니다.
현재 제주의 한 시골 마을에서 코딩 중입니다.

각 스타일 속성은 앞으로 배울 거예요!

내부 스타일 시트

스타일 시트에 있는 section 스타일 규칙이 적용된 부분

스타일과 스타일 시트

외부 스타일 시트

- 여러 웹 문서에서 사용할 스타일을 별도 파일로 저장해 놓고 필요할 때마다 파일에서 가져와 사용
- <style> 태그 없이 <link> 태그만 사용해 미리 만들어 놓은 외부 스타일 시트 파일 연결

style.css

```css
h2{
    color:blue; /* 글자 색 */
}
p {
    font-size:0.9em; /* 글자 크기 */
    line-height:2.0; /* 줄간격 */
}
```

```html
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
    <title>온라인 프로필</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
        section {
            width:500px;  /* 너비 */
            padding:15px;  /* 테두리와 내용 사이의 여백 */
            border:5px solid gray;  /* 테두리 스타일 */
        }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>
    <div id="container">
    <!-- 자기 소개 -->
        <section>
            <h2>Who am I?</h2>
            <p>프런트엔드 웹 기술(Front-end Web Tech.)에 관심이 많습니다.<br>
            현재 제주의 한 시골 마을에서 코딩 중입니다.</p>
        </section>
    </div>
</body>
</html>
```



스타일과 스타일 시트

인라인 스타일

- 스타일 시트를 사용하지 않고 스타일을 적용할 대상에 직접 표시
- 스타일을 적용하고 싶은 태그에 style 속성을 사용해 **style="속성: 속성 값;"** 형태로 스타일 적용




```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="ko">
4  <head>
5      <meta charset="utf-8">
6      <title>인라인스타일</title>
7  </head>
8  <body>
9    <h1>블루베리와 항산화 효능</h1>
10   <p style="color: blue;"> 블루베리는 항산화제인 안토시아닌과 폴리페놀을 다량 포함하고 있습니다.</p>
11   <p> 매사추세츠 보스톤에 있는 USDA 노화에 관한 인류 영양 연구센터 (the USDA Human Nutrition Research Center on Aging) 의 자료에 의하면
12   블루베리는 과일 중에서 가장 항산화 작용이 뛰어난 과일이라고 합니다. </p>
13 </body>
14 </html>
```

주요 선택자

전체 선택자

- 페이지에 있는 모든 요소를 대상으로 스타일을 적용할 때 사용
- 다른 선택자와 함께 모든 하위 요소에 한꺼번에 스타일을 적용하려고 할 때 주로 사용

기본형 `* {속성:속성 값; 속성:속성 값; ...}`

예)
```
* {
    margin:0;
    padding:0;
}
```

웹 브라우저마다 기본적으로 설정해 놓은 '패딩 ' 과 '마진 ' 의 기본 값이 있습니다. 브라우저마다 그 값이 똑같지 않기 때문에 일반적으로 전체 선택자(*)를 사용해서 패딩과 마진 값을 0으로 리셋합니다.

주요 선택자

태그 선택자

- 문서에서 특정 태그를 사용한 모든 요소에 스타일이 적용됨

기본형 태그 { 스타일 }




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>블루베리(Blueberry)</title>
    <style>
      h2 {
        color: blue;
      }
      p{
        font-size:12px;
        margin-left:20px;
      }
    </style>
</head>
<body>
  <h1>블루베리에 관한 연구</h1>
  <h2>블루베리와 항산화 효능</h2>
  <p>블루베리는 항산화제인 안토시아닌과 폴리페놀을 다량 포함하고 있습니다.</p>
  <p>매사추세츠 보스톤에 있는 USDA 노화에 관한 인류 영양 연구센터 (the USDA Human Nutrition Research Center on Aging) 의 자료에 의하면
  블루베리는 과일 중에서 가장 항산화 작용이 뛰어난 과일이라고 합니다. </p>
  <h2>블루베리와 노화</h2>
  <p> USDA 인류 영양 연구센터(the USDA Human Nutrition Research Center) 실험실에서 신경과학자들은 쥐들에게 블루베리를 먹임으로써
  노화에 의한 인지능력의 손실을 예방해 준다는 사실을 발견하였습니다. </p>
</body>
</html>
```

주요 선택자

클래스(class) 선택자

문서 안에서 여러 번 반복할 스타일이라면 클래스 선택자로 정의.

마침표(.) 다음에 클래스 이름 지정

id 선택자

문서 안에서 한번만 사용한다면 id 선택자로 정의.

파운드(#) 다음에 id 이름 지정

공통점 : 요소의 특정 부분에만 스타일 적용

차이점

- 클래스 선택자 : 문서 안에서 여러 번 반복
- id 선택자 : 문서 안에서 한번만 사용

주요 선택자

```html
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
    <title>이지스퍼블리싱</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      * {
        margin: 20px auto;
      }
      #container {
        width:600px;  /* 너비 */
        padding:15px;  /* 테두리와 내용 
        border:1px dotted gray;  /* 테
      }
      p {
        font-size:0.9em;  /* 글자 크기 *
        line-height:2.0;  /* 줄간격 */
      }
      .bluetext {
        color: blue;
      }
      h2.accent {
        background-color: #222;
        color: #fff;
        padding:5px;
      }
      .browntext {
        color: brown;
      }
      .boldtext {
        font-weight: bold;
      }
    </style>
```

```html
<body>
    <div id="container">
      <h1>회사 소개</h1>

      <h2 class="accent">"사람을 구체적으로 도와주는 책"</h2>
      <p>이지스퍼블리싱(주)의 책에는 <span class="browntext boldtext">
        '사람들에게 구체적으로 도움이 되는 책'을 만든다는 출판 가치가 담겨 있습니다.</span></p>
      <p> 2010년 5월 출범한 이지스퍼블리싱(주)는 크게 두 영역의 책을 출간합니다. IT 실용 도서와 학습 분야 도서입니다.
        IT 교재와 사진 책 등 실용서는 이지스퍼블리싱 브랜드로,
        학습과 자녀교육 도서는 이지스에듀 브랜드로 출간하고 있습니다. </p>

      <h2 class="bluetext">이지스퍼블리싱의 미션</h2>
      <p>사람에게 구체적으로 <span class="bluetext">도움</span>을 주는 책<br>
      우리는 열심히 사는 사람들에게 도움이 되고 싶습니다.<br>
      우리는 책을 출간하기 전에 질문할 것입니다.<br>
      "이 책이 사람들에게 도움이 됩니까?"</p>

      <p class="bluetext">정보의 지름길을 만들어 빠르게 원하는 곳으로 가도록 도와주는 책.
      손에 잡히는 이익을 얻을 수 있도록 도움이 되는 책을 만들고 싶습니다.</p>
    </div>
</body>
</html>
```

주요 선택자

그룹 선택자

- 같은 스타일을 사용하는 선택자를 한꺼번에 정의
- 쉼표(,)로 구분해 여러 선택자를 나열

```
h1 {
   text-align:center; /* 가운데 정렬 */
}
h2 {
   text-align:center; /* 가운데 정렬 */
}
```

→

```
h1, h2 {
   text-align:center; /* 가운데 정렬 */
}
```

기본형 이름1, 이름2, …

group-selector.html

05 > group-selector.html > html > body > p

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4      <title>블루베리(Blueberry)</title>
5      <style>
6        h1, h2 {
7          text-align:center; /* 가운데 정렬 */
8        }
9        p{
10         font-size:12px; /* 글꼴 */
11         margin-left:20px; /* 왼쪽 마진 여백 */
12       }
13     </style>
14 </head>
15 <body>
16   <h1>블루베리에 관한 연구</h1>
17   <h2>블루베리와 항산화 효능</h2>
18   <p>블루베리는 항산화제인 안토시아닌과 폴리페놀을 다량 포함하고 있습니다.</p>
19   <p>매사추세츠 보스톤에 있는 USDA 노화에 관한 인류 영양 연구센터
20     (the USDA Human Nutrition Research Center on Aging)의 자료에 의하면
21     블루베리는 과일 중에서 가장 항산화 작용이 뛰어난 과일이라고 합니다. </p>
22   <h2>블루베리와 노화</h2>
23   <p> USDA 인류 영양 연구센터(the USDA Human Nutrition Research Center)
24     신경과학자들은 쥐들에게 블루베리를 먹임으로써 노화에 의한 인지능력의 손실을 예방해 준다는 사실을 발견하였습니다. </p>
25 </body>
26 </html>
```

캐스캐이딩 스타일 시트(CSS)

캐스캐이딩의 의미

- 캐스캐이딩(Cascading) : '위에서 아래로 흐른다'는 뜻
- 선택자에 여러 스타일이 적용될 때 스타일 충돌을 막기 위해 '위에서 아래로 흐르며 적용되는' 방법을 선택

캐스캐이딩의 원칙

① 스타일 우선순위 - 스타일 규칙의 중요도, 적용 범위에 따라 우선순위가 결정되고
우선순위에 따라 위에서 아래로 스타일 적용

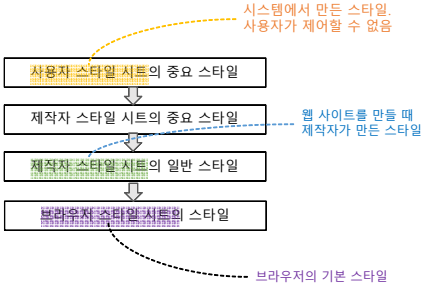
② 스타일 상속 - 태그들의 포함 관계에 따라 부모 요소의 스타일을 자식 요소로, 위에서 아래로 전달

※ 스타일 시트에서 '캐스캐이딩'은 가장 기본적인 개념이기 때문에 일반적으로 '스타일 시트'는 '캐스캐이딩 스타일 시트(CSS)'와 같은 의미로 사용됨

캐스캐이딩 스타일 시트(CSS)

원칙 1: 스타일 우선 순위

1. 얼마나 중요한가에 따라





캐스캐이딩 스타일 시트(CSS)

원칙 1: 스타일 우선 순위

2. 얼마나 한정지을 수 있는가에 따라

인라인 스타일 — 해당 태그에만 적용되는 스타일

⇩

id 스타일 — 지정한 부분에만 적용되는 스타일.
문서 안에서 한번만 사용

⇩

클래스 스타일 — 지정한 부분에만 적용되는 스타일.
문서 안에서 여러번 사용

⇩

태그 스타일 — 특정 태그에만 적용되는 스타일
문서 안의 같은 태그에 모두 적용

id가 class보다 우선

3. 소스 순서에 따라

- 중요도와 명시도가 같다면 소스 순서에 따라 결정
- 소스에서 나중에 온 스타일이 먼저 온 스타일을 덮어씀

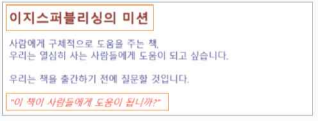
inherit.html | cascading.html × | inline.html | precoding.html

05 > cascading.html > html > head > style > .heading

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="ko">
3      <head>
4          <meta charset="utf-8">
5          <title>스타일 상속</title>
6      <style>
7
8      p {
9          color: blue;   /* 글자 색 파랑 */
10     }
11     #habor {
12         border: 1pc solid gray;
13         padding: 10px;
14         color: brown;  /* 글자 색 갈색 */
15     }
16     .heading{
17         color: red;
18     }
19
20     </style>
21     </head>
22     <body>
23         <h1 class ="heading" id="habor">세계 3대 미항</h1>
24     </body>
25 </html>
```

캐스캐이딩 스타일 시트(CSS)

원칙 1: 스타일 우선 순위



인라인 스타일

⇩

id 스타일

⇩

클래스 스타일

⇩

태그 스타일

고유함 특별함

```
1  <!doctype html>
2  <html lang="ko">
3  <head>
4      <title>온라인 프로필</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <style>
7        * {
8          margin: 20px auto;  /* 내용을 화면 중앙에 배치 */
9        }
10       body {
11         color: blue;  /* 문서 전체의 글자 색 */
12       }
13       #container {
14         width:600px;  /* 너비 */
15         padding:15px;  /* 테두리와 내용 사이의 여백 */
16         border:1px dotted gray;  /* 테두리 스타일 */
17       }
18       h2 {
19         color: brown !important;  /* 글자 색. 중요 스타일 */
20       }
21     </style>
22 </head>
23
24 <body>
25     <div id="container">
26       <h2 style="color: green;">이지스퍼블리싱의 미션</h2>
27       <p>사람에게 구체적으로 도움을 주는 책,<br>
28       우리는 열심히 사는 사람들에게 도움이 되고 싶습니다.<br>
29       <p>우리는 책을 출간하기 전에 질문할 것입니다.</p>
30       <p style="color: red; font-style:italic;">"이 책이 사람들에게 도움이 됩니까?"</p>
31     </div>
32 </body>
33 </html>
```

1순위

캐스캐이딩 스타일 시트(CSS)

원칙 2: 스타일 상속

- 자식 요소에서 별도로 스타일을 지정하지 않으면 부모 요소에 있는 스타일 속성들이 자식 요소로 전달됨.
- 상속을 이용하면 스타일 시트를 효과적으로 만들 수 있다
- **주의** 스타일의 모든 속성이 부모 요소에서 자식 요소로 상속되는 것은 아님
  (예, 글자 색은 상속되지만 배경 색은 상속되지 않음)
- 부모 요소로부터 스타일이 상속되는데 자식 요소에서 다른 스타일을 사용하고자 한다면, 즉, 스타일 충돌이 생긴다면 '중요도 ' 나 '명시도', '소스순서' 등에 따라 우선 순위 결정.

캐스캐이딩 스타일 시트(CSS)

원칙 2: 스타일 상속




```
<!doctype html>
<html lang="ko">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>스타일 상속</title>
    <style>
        body {
          color: blue;   /* 글자 색 파랑 */
        }
        h2{
          font-size:20px;  /* 글자 크기 20픽셀 */
          color: brown;  /* 글자 색 갈색 */
        }
    </style>
    </head>
    <body>
        <h1>CSS</h1>
        <h2>웹 문서의 디자인과 내용을 분리합니다</h2>
        <p>웹 표준에 의한 웹 문서는 디자인과 내용이 분리되어 있습니다.</p>
        <p>내용은 HTML을 이용해 구성하고, 디자인은 CSS를 이용해 꾸미는 것입니다.</p>
    </body>
</html>
```

CSS3와 CSS 모듈

CSS3란

- CSS1 → CSS2 **CSS3**
- CSS2를 기본으로 새로운 규약들을 추가한 것이 CSS3
- CSS2 규약 안에는 모든 스타일 규약이 담겨있어서 덩치가 크고 복잡해서 한꺼번에 업데이트하기 어려움
  → 🐣🐥🐓부터는 배경이나 글꼴, 박스 모델 등 수십 개 기능을 주제별로 규약을 따로 만듦 → ❷🐥🐥 모듈 ❸이라고 부름
- CSS 모듈별로 개발 진행 속도도 다르고 필요에 따라 계속 새로운 모듈이 생김
  CSS3는 한번에 표준 규약이 결정되지 않음.

[W3C CSS 사이트로 이동하기]



W3 CSS 사이트

CSS3와 CSS 모듈

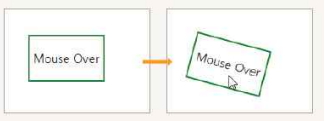
CSS3와 브라우저 접두사

- CSS3 모듈이 계속 개발되고 있는데 표준 규약이 아닌 속성들은 브라우저에 따라 다른 방식으로 지원됨
  →속성 이름 앞에 접두사(prefix)를 붙여 브라우저별로 구분해야

크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 등
웹 표준을 지원하는 브라우저.

- 표준 규약이 완성된 속성도 옛날 버전의 모던 브라우저 사용자를 고려하기 위해 브라우저 접두사를 붙여 사용하기도 함

접두사	설명
-webkit-	웹키트 방식 브라우저용(사파리, 크롬 등)
-moz-	게코 방식 브라우저용(모질라, 파이어폭스 등)
-o-	오페라 브라우저
-ms-	마이크로소프트 인터넷 익스플로러




```
<style>
    .box:hover {
        -webkit-transform:rotate(15deg);
        -moz-transform:rotate(15deg);
        -o-transform:rotate(15deg);
        -ms-transform:rotate(15deg);
        transform:rotate(15deg);
    }
</style>
</head>

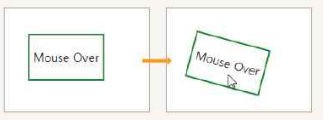
<body>
    <div class="box">Mouse Over</div>
</body>
```

CSS3와 CSS 모듈

브라우저 접두사를 자동으로 붙여준다

-prefix-free.js : 브라우저 벤더 접두사를 자동으로 붙여줌.

1. http://leaverou.github.io/prefixfree/ 에서 파일 다운로드
2. prefixfree.min.js 파일을 원하는 곳으로 복사하거나 옮김
3. <script> 태그를 이용해 웹 문서에 삽입
   <script src="prefixfree.min.js"></script>
4. 이제부터는 브라우저 접두사 없이 CSS3 속성 사용




```
<head>
  <script src="prefixfree.min.js"></script>
  <style>
    .box:hover {
      transform: rotate(15deg);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">Mouse Over</div>
</body>
```